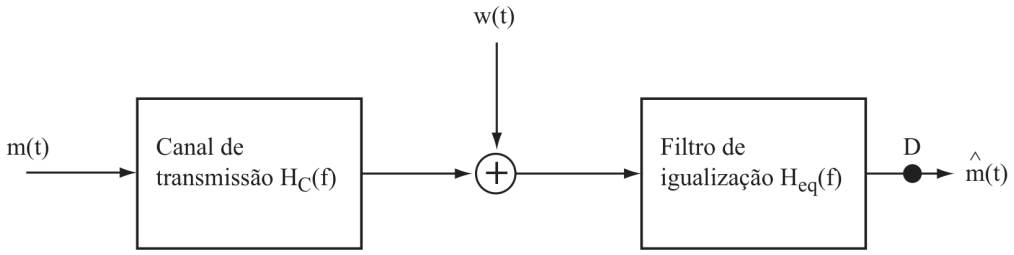
Série de problemas 9

Desempenho de sistemas

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

5.2 Considere o sistema de transmissão em banda de base representado na figura.



A mensagem $m(t)$ e o ruído de canal são independentes, com densidades espectrais de potência

$$S_m(f) = \frac{M_0}{2}\,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right), \qquad S_W(f) = \frac{N_0}{2}.$$

O canal e o filtro de igualização têm funções de transferência

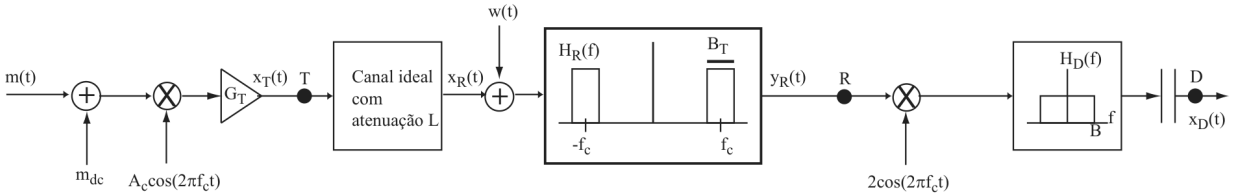
$$H_C(f) = \left(1 + j\frac{f}{B}\right)^{-1}, \qquad H_{\mathrm{eq}}(f) = \begin{cases} [H_C(f)]^{-1}, & |f| \le B, \\ 0, & |f| > B. \end{cases}$$

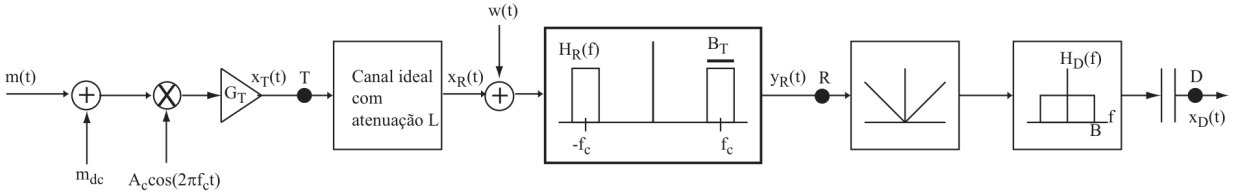
(a) Escreva a expressão da função amostra $\widehat{m}(t)$ em termos de $m(t)$ e $w(t)$.

(b) Determine a relação sinal-ruído $(S/N)_D$.

(c) Compare com o resultado para um canal não distorcivo, $H_C(f) \equiv 1$.

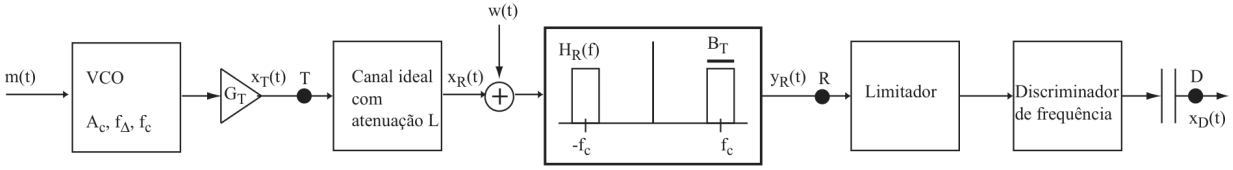
5.6 Considere os dois sistemas AM da figura. A mensagem tem potência $P_m = 0{,}5$ W e largura de banda $B = 10$ kHz. O ruído é branco, com $S_W(f) = N_0/2$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz. As perdas de transmissão são $L = 70$ dB e o ganho de potência do recetor é $G_R = 1$. O ganho de potência do transmissor, G_T, é o parâmetro a dimensionar.





Calcule a potência de transmissão P_T, no ponto T, necessária em cada sistema para que $(S/N)_D \geq 10$ dB. Considere os dois casos $m_{\text{dc}} = 0{,}5$ e $m_{\text{dc}} = 1$. Justifique as aproximações usadas no detetor de envolvente. Admita que a relação $(S/N)_R$ de limiar vale 6 dB.

5.8 Considere o sistema FM da figura. A mensagem $m(t)$ tem média nula, potência $P_m = 0{,}5$ W, amplitude de pico $|m(t)|_{\max} = 1$ e largura de banda $B = 10$ kHz. O ruído é branco, com $S_W(f) = N_0/2$ e $N_0 = 4 \times 10^{-12}$ W/Hz. As perdas são $L = 70$ dB. O recetor tem ganho de potência $G_R = 1$ e o ganho G_T do transmissor é a dimensionar.



Calcule a potência de transmissão P_T, no ponto T, necessária para que $(S/N)_D \geq 40$ dB, nos casos $f_\Delta = 10B$ e $f_\Delta = 20B$. Justifique as aproximações usadas no desmodulador de frequência. Admita que a relação $(S/N)_R$ de limiar vale 6 dB.